Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВПО
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Институт Информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине «Клиент-серверные приложения и сетевые технологии»

на тему «Обработка форм.»

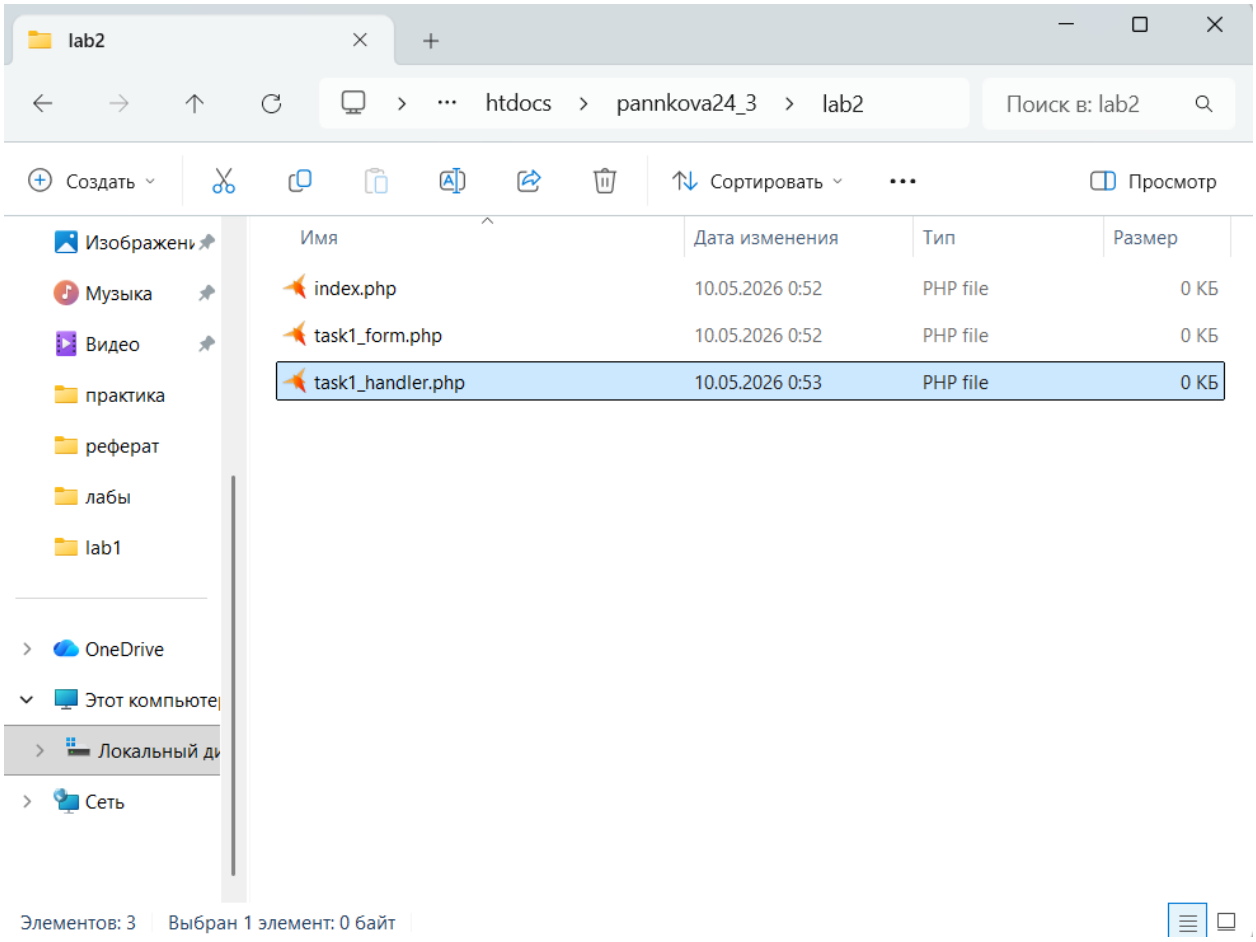
Выполнил:
студент группы БПИ-24-3

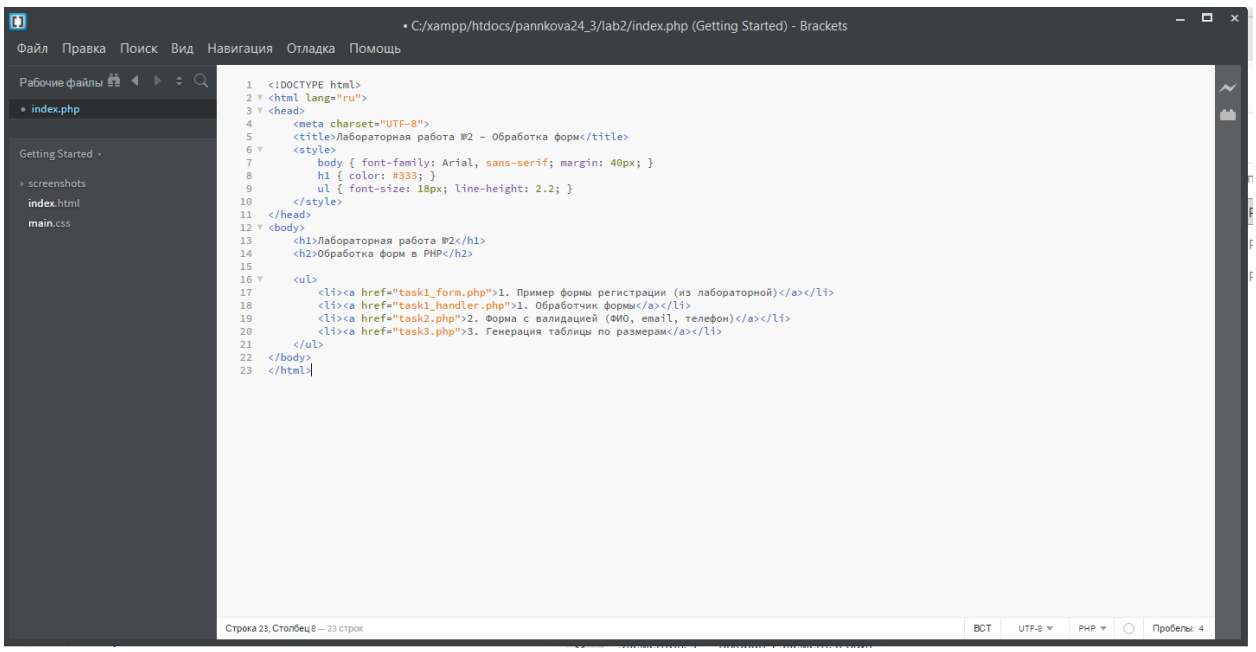
Паненква Е.Г.

Проверил:
Буянов С.И.

Москва, 2026

Цель работы: Изучить механизм обработки форм в PHP.



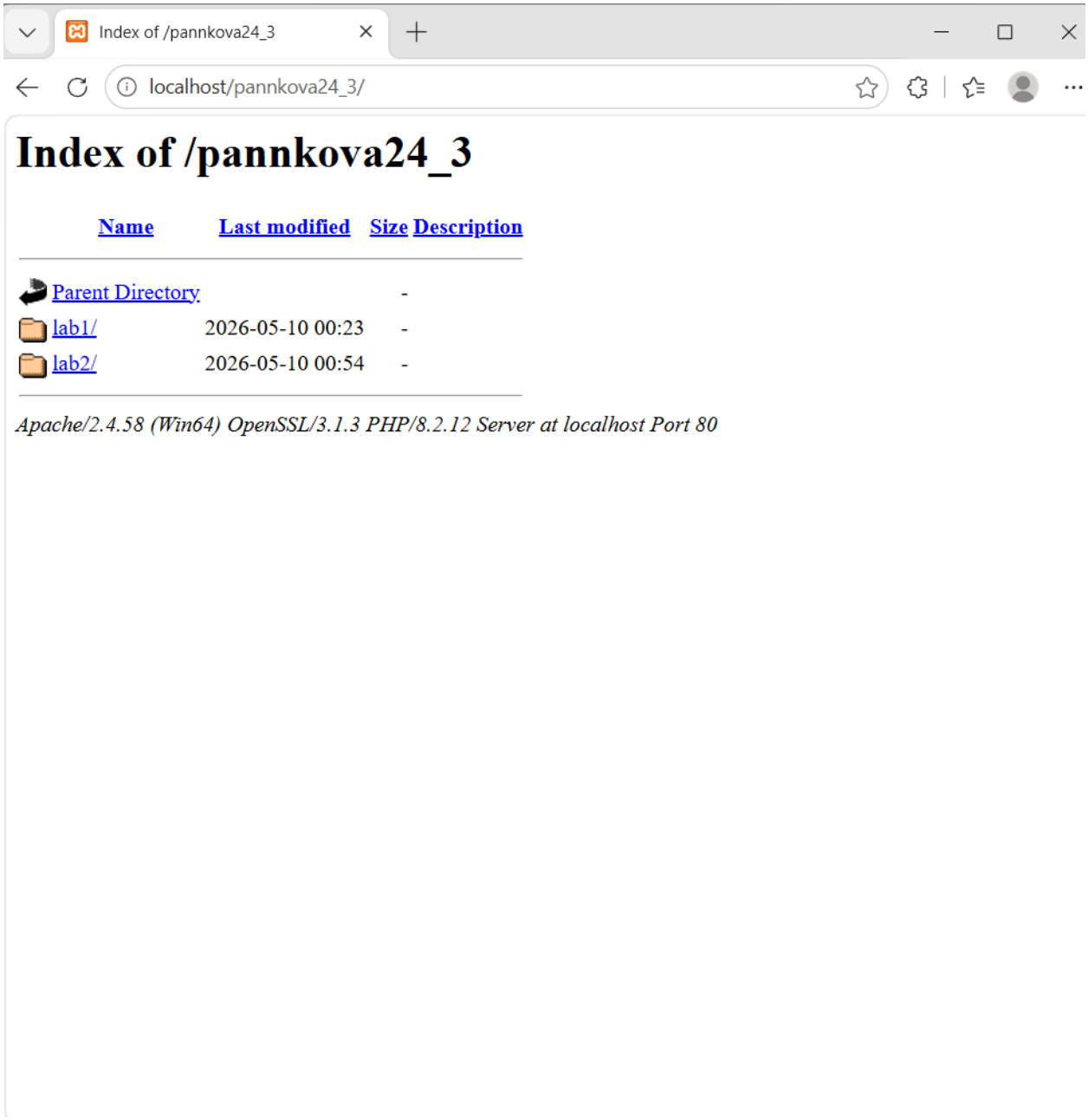


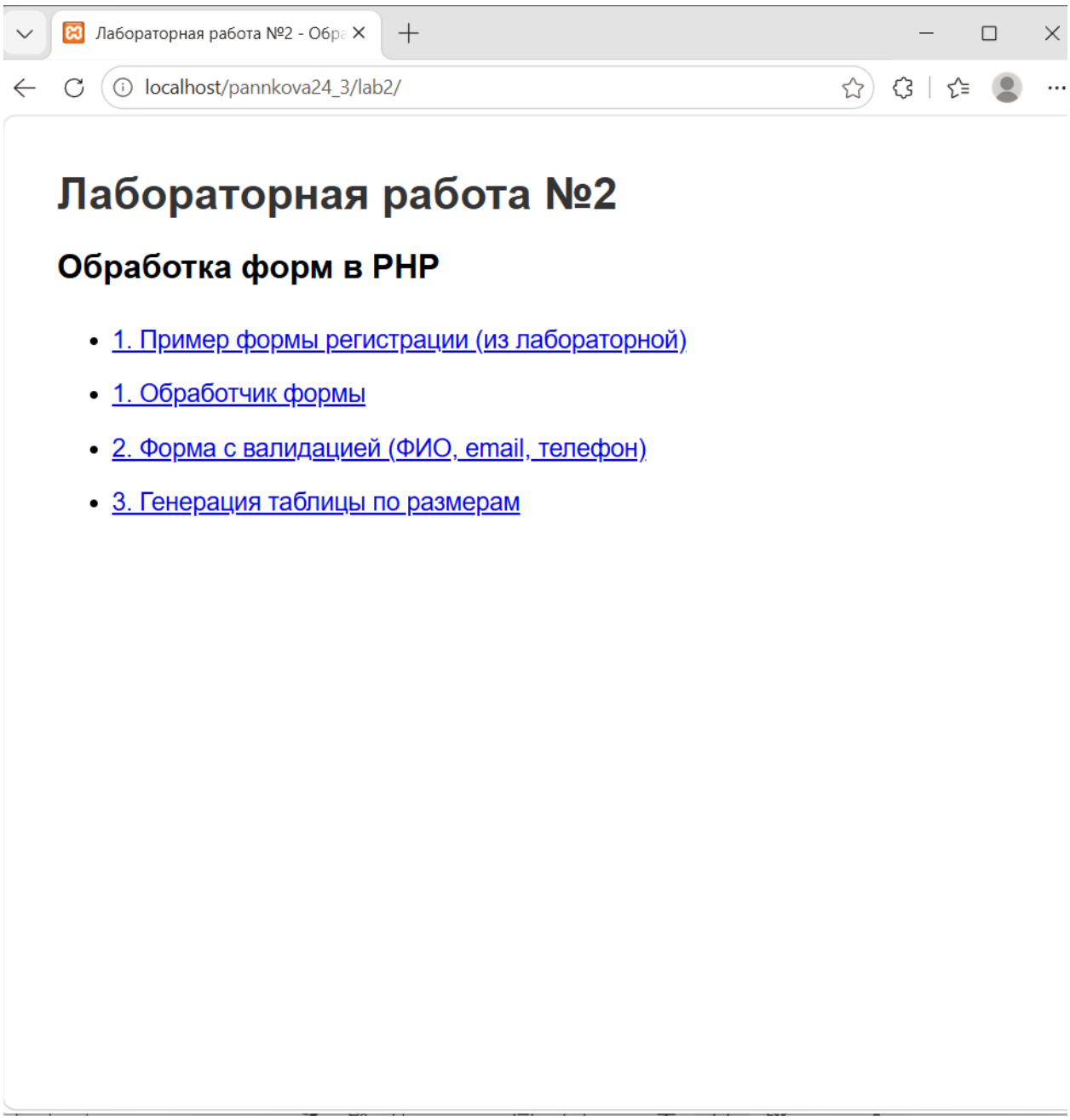
<!DOCTYPE html>

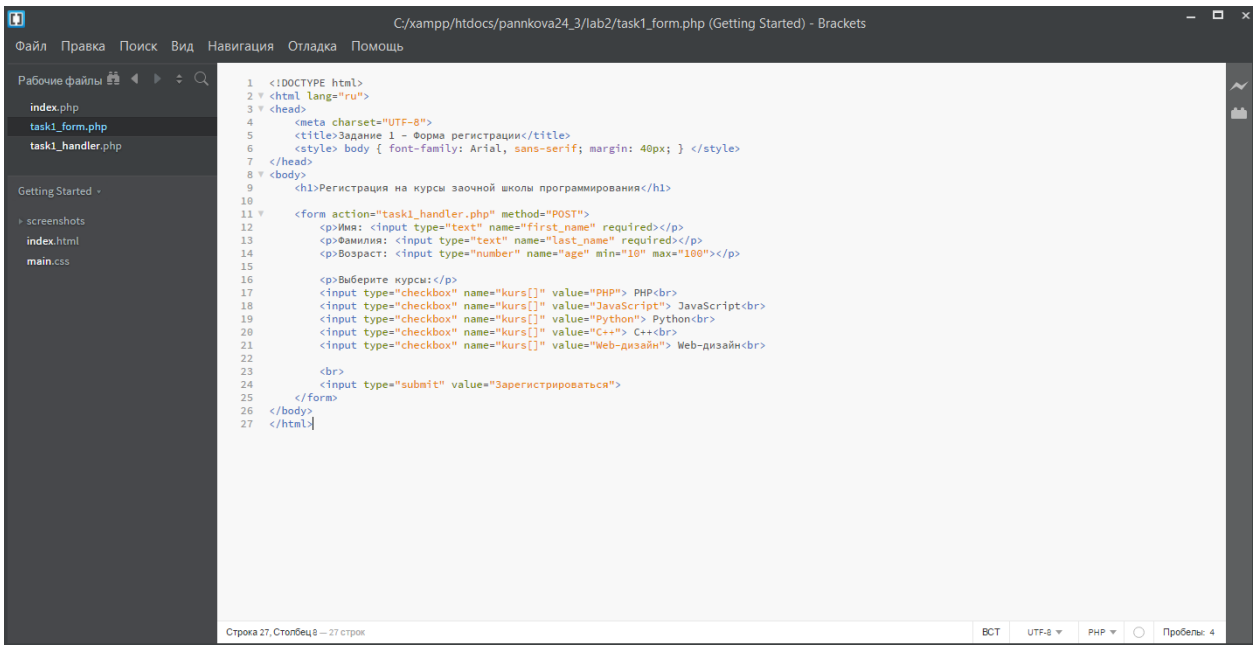
<html lang="ru">

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Лабораторная работа №2 - Обработка форм</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        h1 { color: #333; }
        ul { font-size: 18px; line-height: 2.2; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Лабораторная работа №2</h1>
    <h2>Обработка форм в PHP</h2>

    <ul>
        <li><a href="task1_form.php">1. Пример формы регистрации (из лабораторной)</a></li>
        <li><a href="task1_handler.php">1. Обработчик формы</a></li>
        <li><a href="task2.php">2. Форма с валидацией (ФИО, email, телефон)</a></li>
        <li><a href="task3.php">3. Генерация таблицы по размерам</a></li>
    </ul>
</body>
</html>
```


Index of /pannkova24_3
localhost/pannkova24_3/
Index of /pannkova24_3
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
lab1/ 2026-05-10 00:23 -
lab2/ 2026-05-10 00:54 -
Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at localhost Port 80


Лабораторная работа №2 - Обра
localhost/pannkova24_3/lab2/
Лабораторная работа №2
Обработка форм в PHP
1. Пример формы регистрации (из лабораторной)
1. Обработчик формы
2. Форма с валидацией (ФИО, email, телефон)
3. Генерация таблицы по размерам



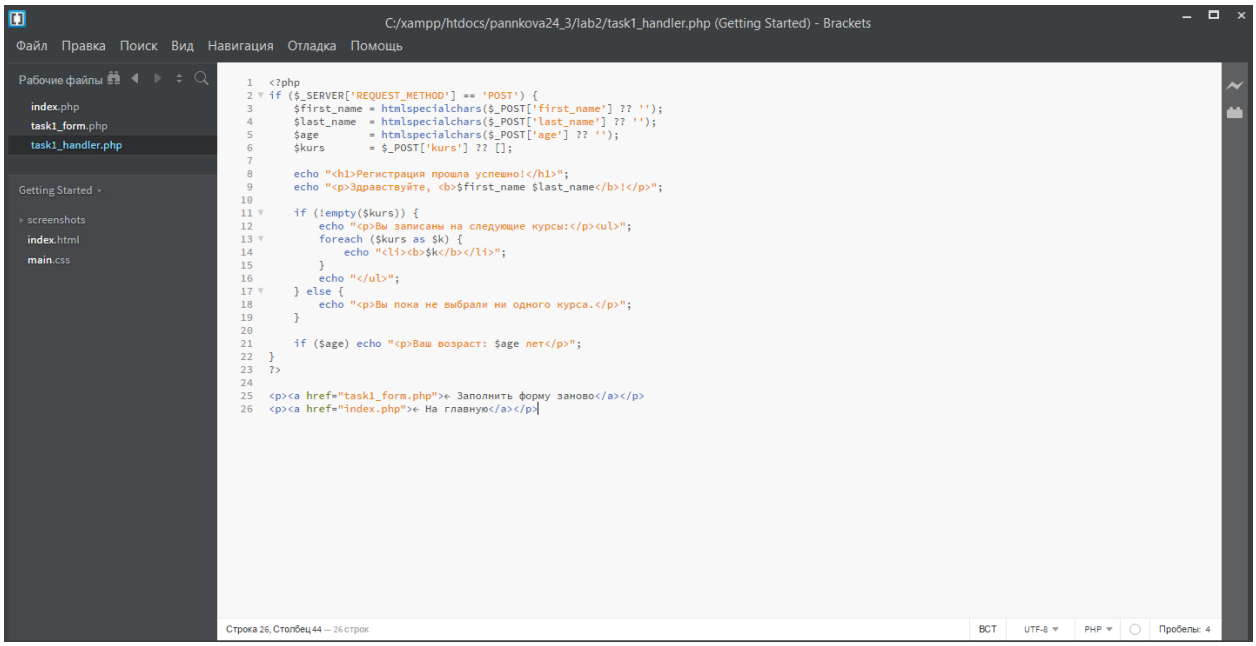

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 1 - Форма регистрации</title>
    <style> body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; } </style>
</head>
<body>
    <h1>Регистрация на курсы заочной школы программирования</h1>

    <form action="task1_handler.php" method="POST">
        <p>Имя: <input type="text" name="first_name" required></p>
        <p>Фамилия: <input type="text" name="last_name" required></p>
        <p>Возраст: <input type="number" name="age" min="10" max="100"></p>

        <p>Выберите курсы:</p>
        <input type="checkbox" name="kurs[]" value="PHP"> PHP<br>
        <input type="checkbox" name="kurs[]" value="JavaScript"> JavaScript<br>
        <input type="checkbox" name="kurs[]" value="Python"> Python<br>
```

```
        <input type="checkbox" name="kurs[]" value="C++"> C++<br>
        <input type="checkbox" name="kurs[]" value="Web-дизайн"> Web-дизайн<br>

        <br>
        <input type="submit" value="Зарегистрироваться">
    </form>
</body>
</html>
```



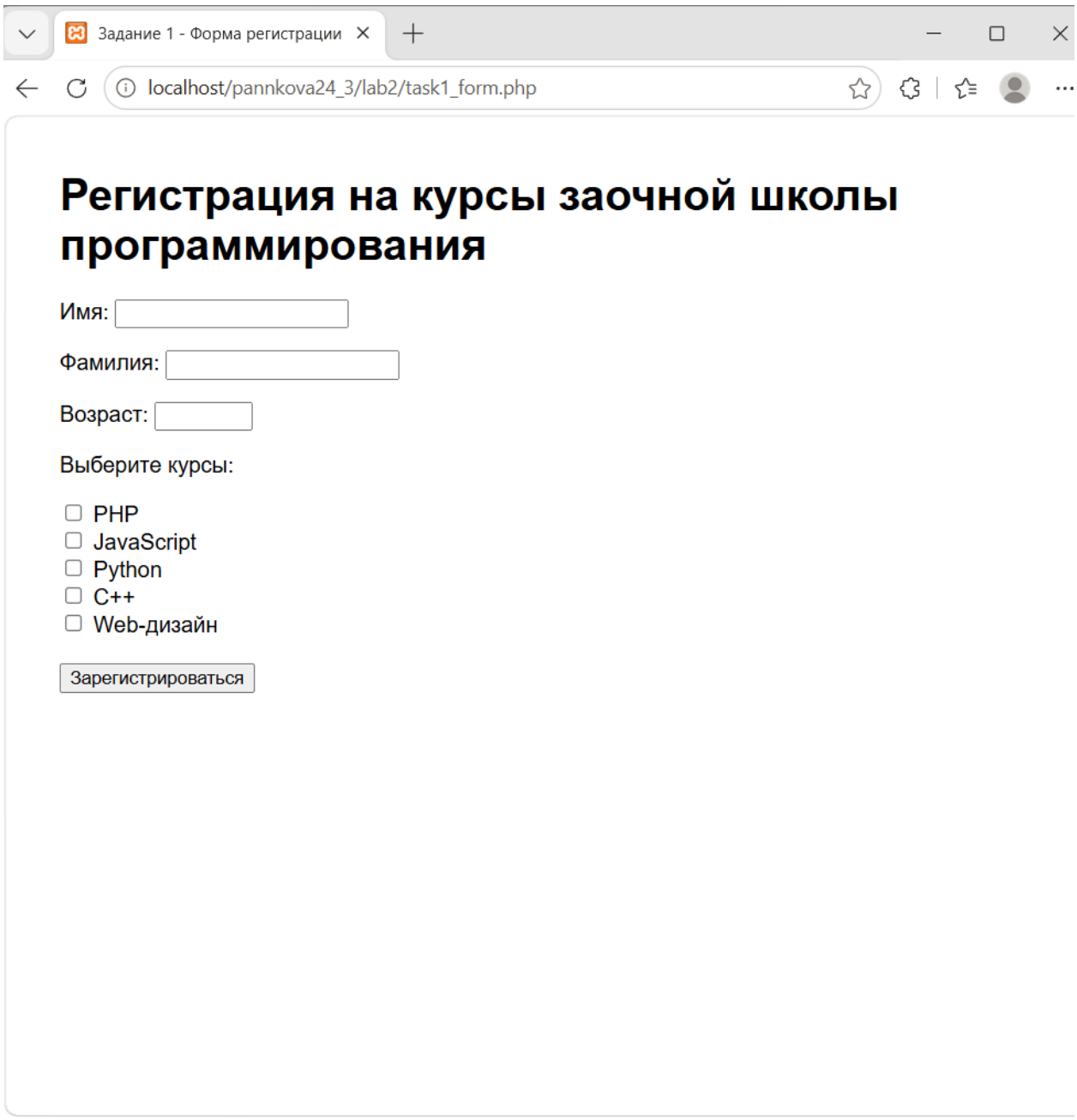

```
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $first_name = htmlspecialchars($_POST['first_name'] ?? '');
    $last_name  = htmlspecialchars($_POST['last_name'] ?? '');
    $age        = htmlspecialchars($_POST['age'] ?? '');
    $kurs       = $_POST['kurs'] ?? [];

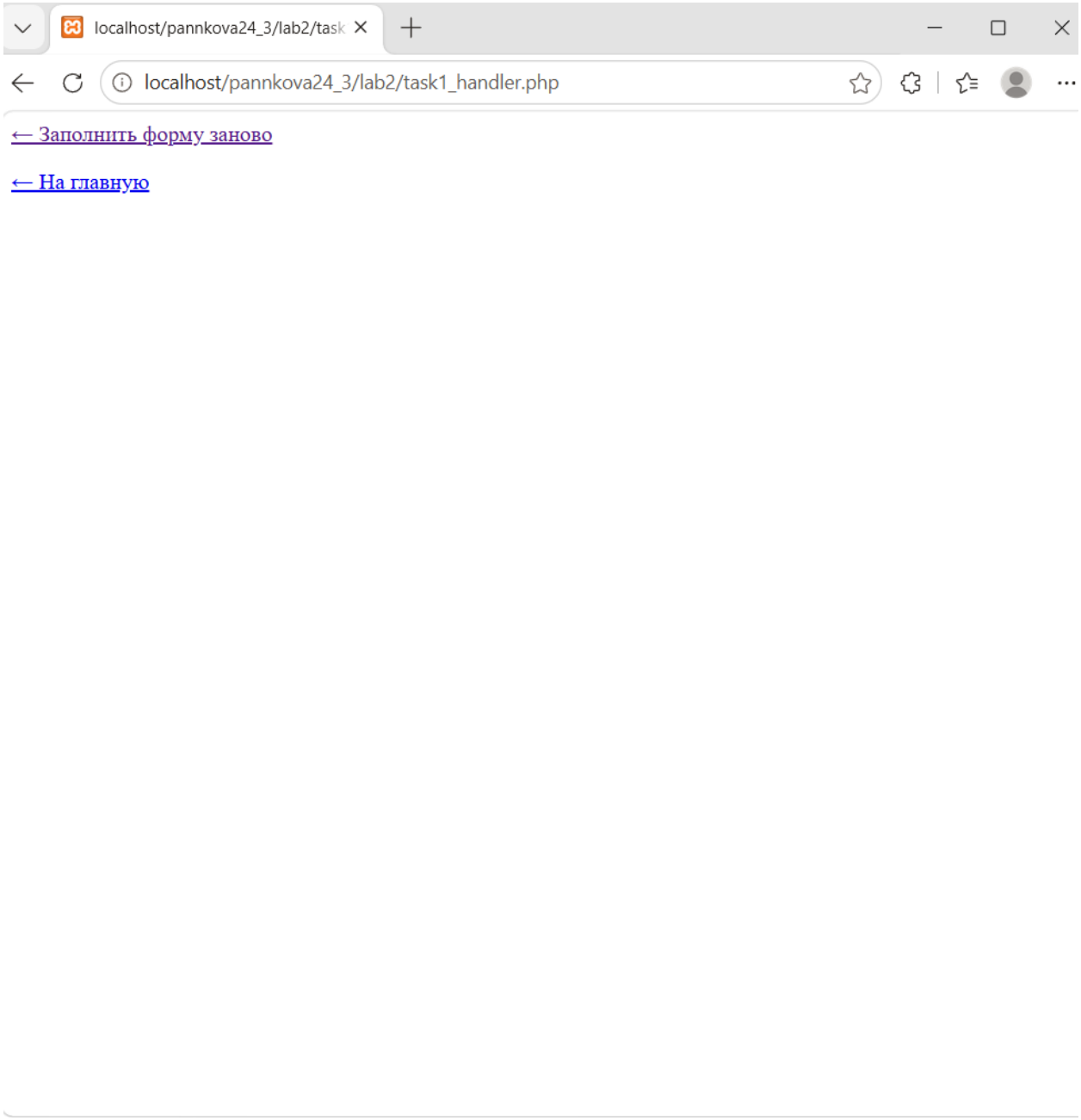
    echo "<h1>Регистрация прошла успешно!</h1>";
    echo "<p>Здравствуйте, <b>$first_name $last_name</b>!</p>";
```

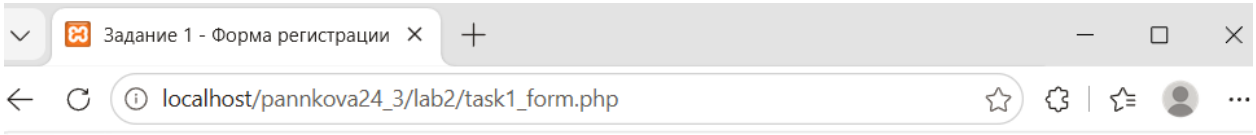
```
    if (!empty($kurs)) {
        echo "<p>Вы записаны на следующие курсы:</p><ul>";
        foreach ($kurs as $k) {
            echo "<li><b>$k</b></li>";
        }
        echo "</ul>";
    } else {
        echo "<p>Вы пока не выбрали ни одного курса.</p>";
    }

    if ($age) echo "<p>Ваш возраст: $age лет</p>";
}
?>

<p><a href="task1_form.php">← Заполнить форму заново</a></p>
<p><a href="index.php">← На главную</a></p>
```


Задание 1 - Форма регистрации
localhost/pannkova24_3/lab2/task1_form.php
Регистрация на курсы заочной школы программирования
Имя:
Фамилия:
Возраст:
Выберите курсы:
PHP
JavaScript
Python
C++
Web-дизайн
Зарегистрироваться


localhost/pannkova24_3/lab2/task
localhost/pannkova24_3/lab2/task1_handler.php
← Заполнить форму заново
← На главную



Регистрация на курсы заочной школы программирования

Имя:

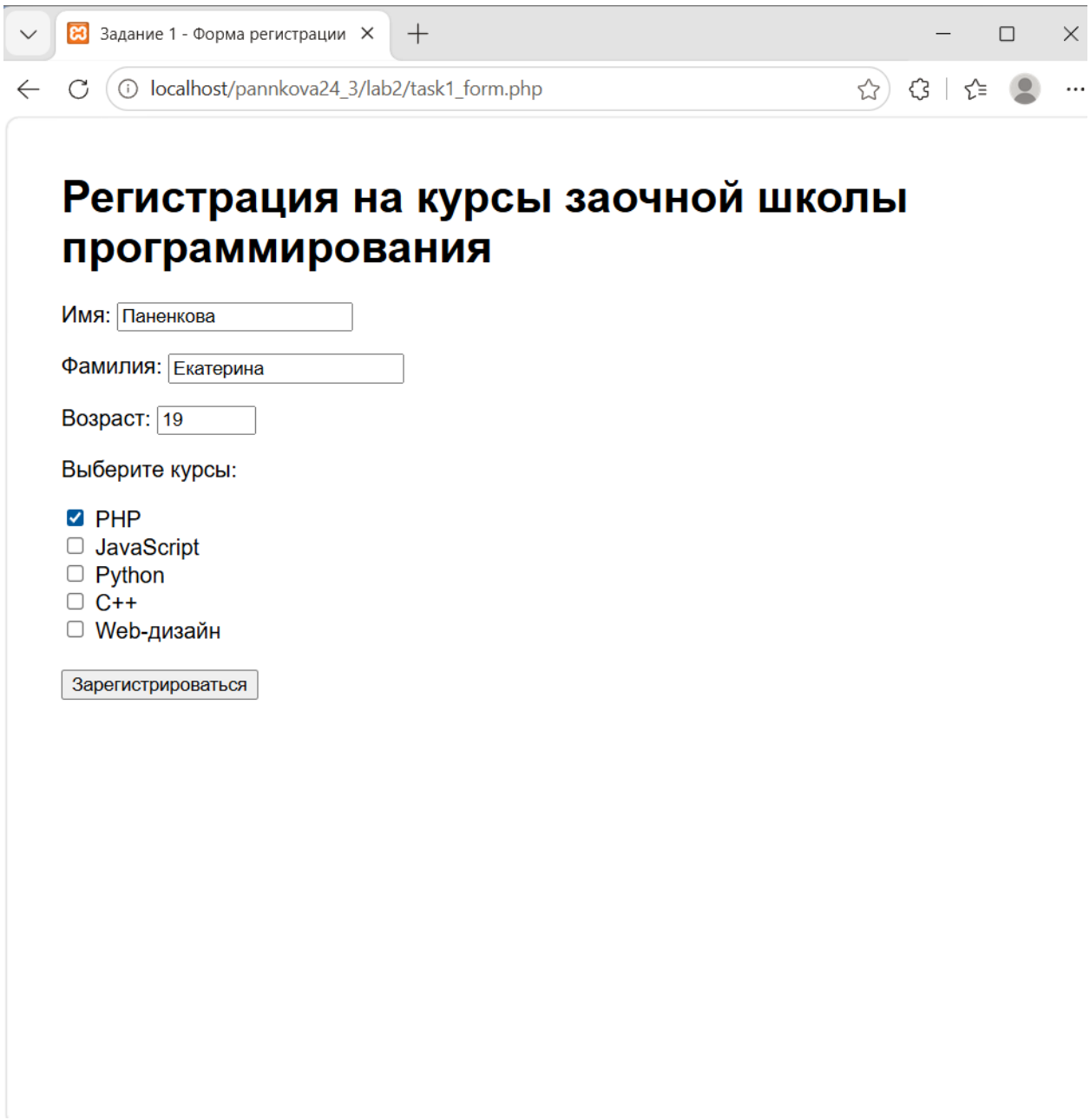
Фамилия:

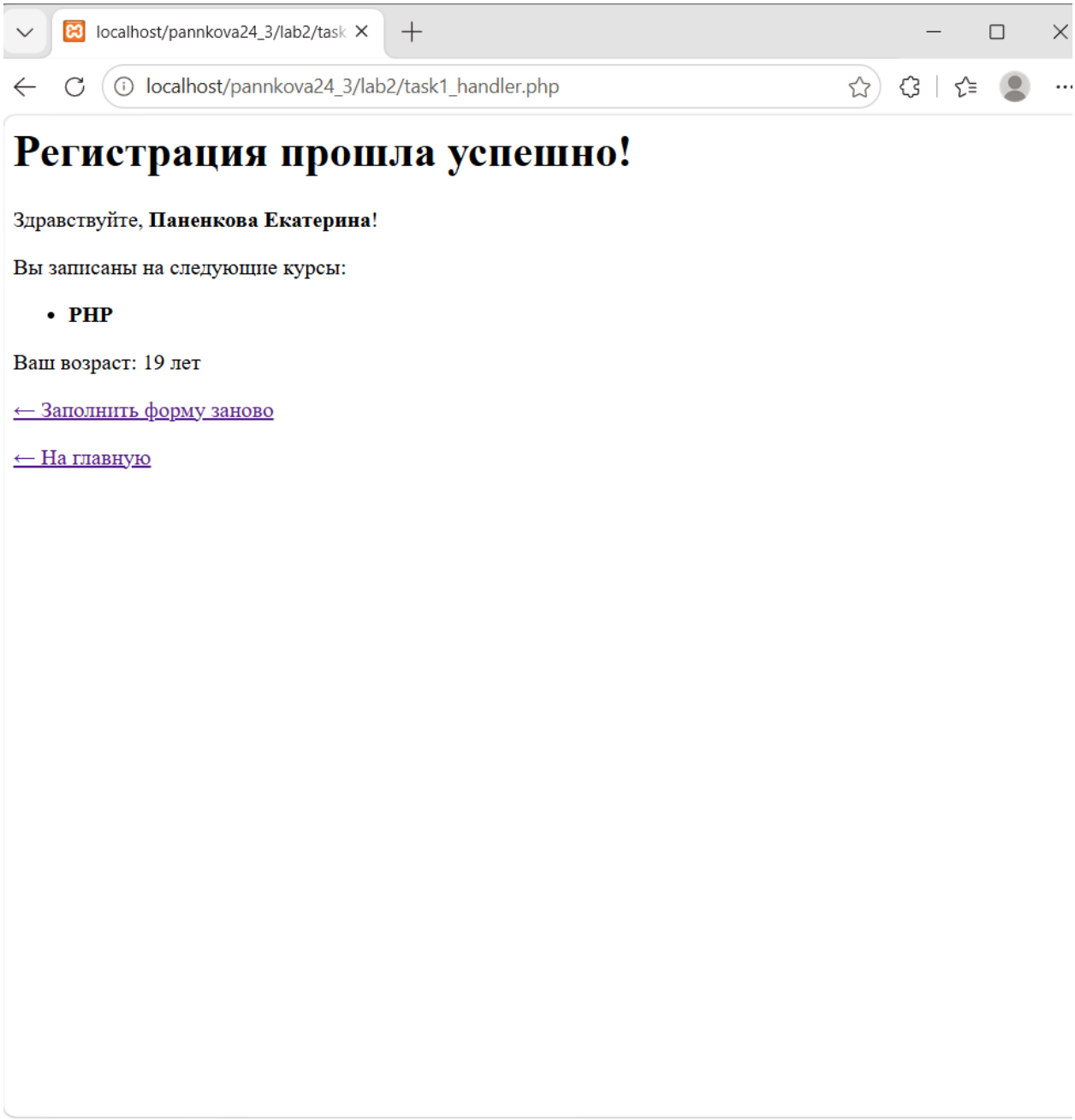
Возраст:

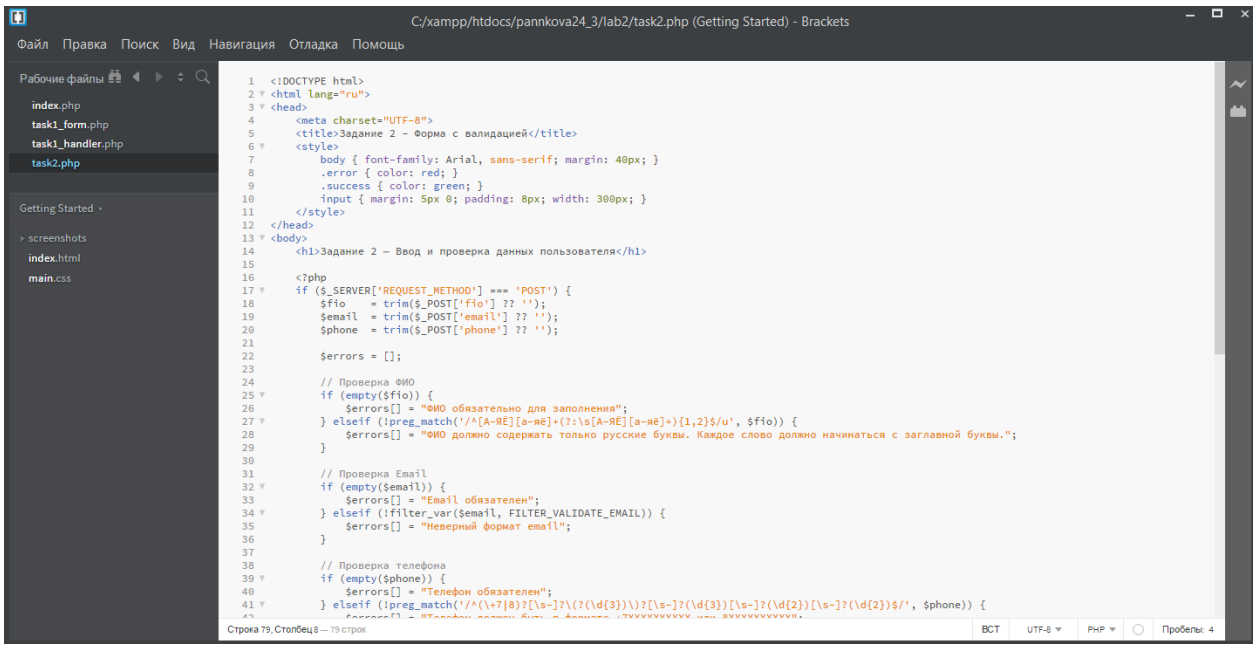
Выберите курсы:

- [ ] PHP
- [ ] JavaScript
- [ ] Python
- [ ] C++
- [ ] Web-дизайн

Зарегистрироваться


Задание 1 - Форма регистрации
localhost/pannkova24_3/lab2/task1_form.php
Регистрация на курсы заочной школы программирования
Имя: Паненкова
Фамилия: Екатерина
Возраст: 19
Выберите курсы:
PHP
JavaScript
Python
C++
Web-дизайн
Зарегистрироваться


localhost/pannkova24_3/lab2/task
localhost/pannkova24_3/lab2/task1_handler.php
Регистрация прошла успешно!
Здравствуйте, Паненкова Екатерина!
Вы записаны на следующие курсы:
PHP
Ваш возраст: 19 лет
← Заполнить форму заново
← На главную




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 2 - Форма с валидацией</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        .error { color: red; }
        .success { color: green; }
        input { margin: 5px 0; padding: 8px; width: 300px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Задание 2 — Ввод и проверка данных пользователя</h1>

    <?php
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        $fio    = trim($_POST['fio'] ?? '');
        $email  = trim($_POST['email'] ?? '');
```

```
$phone  = trim($_POST['phone'] ?? '');


$errors = [];


// Проверка ФИО
if (empty($fio)) {
    $errors[] = "ФИО обязательно для заполнения";
} elseif (!preg_match('/^[А-ЯЁ][а-яё]+(?:\s[А-ЯЁ][а-яё]+){1,2}$/u', $fio)) {
    $errors[] = "ФИО должно содержать только русские буквы. Каждое слово должно начинаться с заглавной буквы.";
}


// Проверка Email
if (empty($email)) {
    $errors[] = "Email обязателен";
} elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    $errors[] = "Неверный формат email";
}


// Проверка телефона
if (empty($phone)) {
    $errors[] = "Телефон обязателен";
} elseif (!preg_match('/^(\+7|8)?[\s-]?\(?(\d{3})\)?[\s-]?(\d{3})[\s-]?(\d{2})[\s-]?(\d{2})$/', $phone)) {
    $errors[] = "Телефон должен быть в формате +7XXXXXXXXXX или 8XXXXXXXXXX";
}

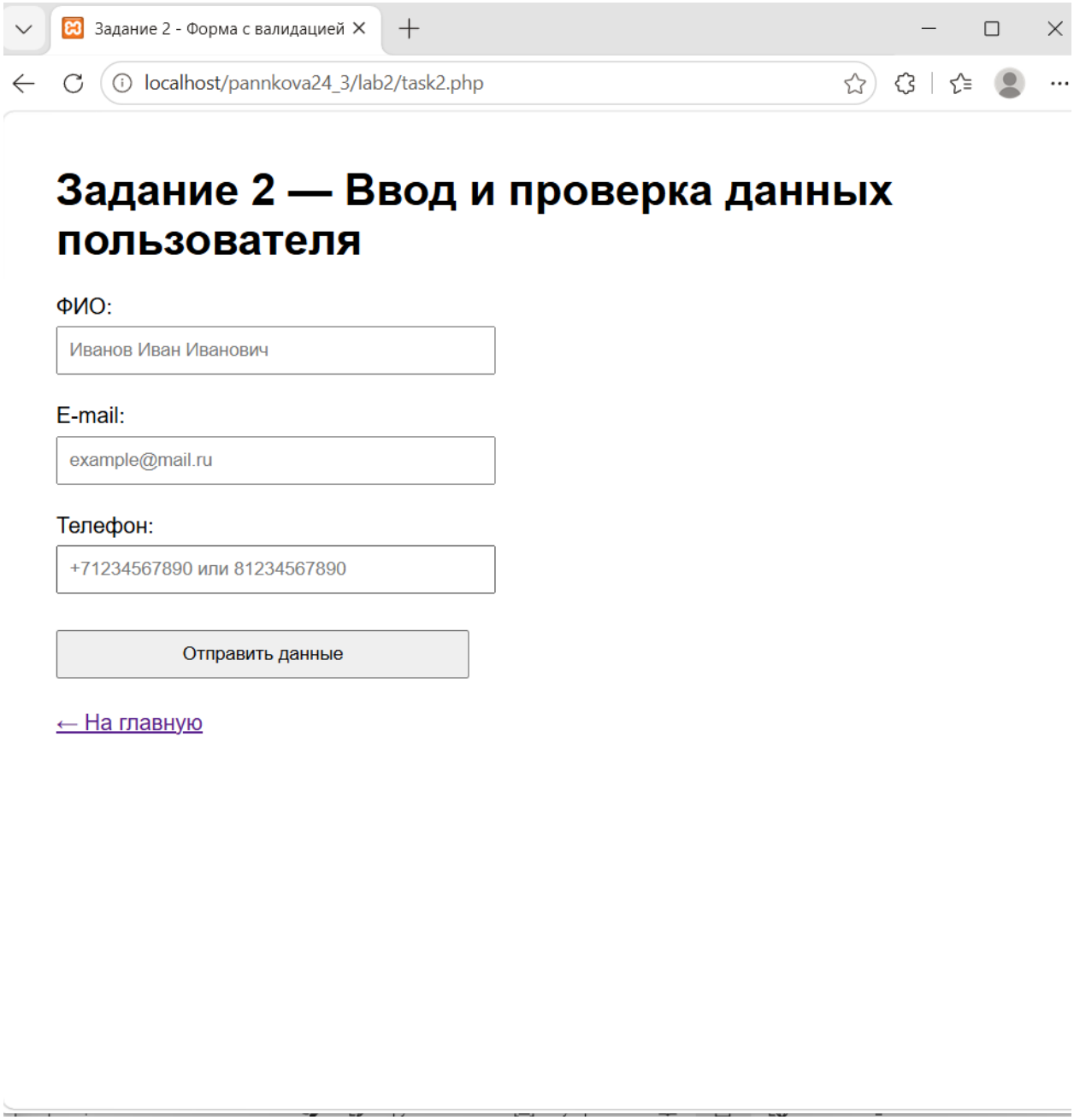

if (empty($errors)) {
```

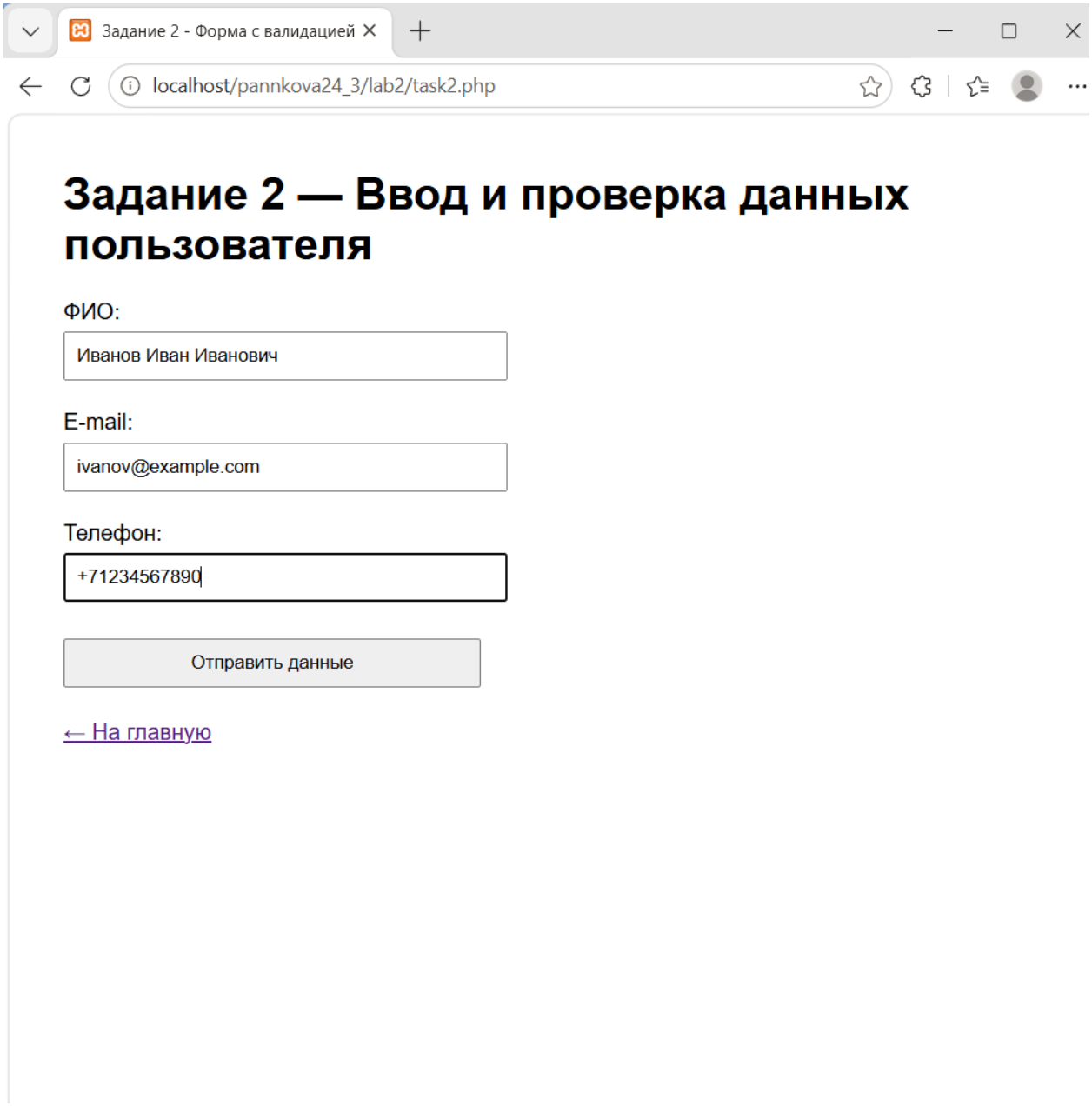
```
        echo "<h2 class='success'>☑ Данные успешно прошли
проверку!</h2>";
        echo "<div class='success'>";
        echo "<p><strong>ФИО:</strong> " . htmlspecialchars($fio) . "</p>";
        echo "<p><strong>Email:</strong> " . htmlspecialchars($email) . "</p>";
        echo "<p><strong>Телефон:</strong> " . htmlspecialchars($phone) .
"</p>";
        echo "</div>";
    } else {
        echo "<h2 class='error'>❌ Обнаружены ошибки:</h2>";
        echo "<ul class='error'>";
        foreach ($errors as $error) {
            echo "<li>$error</li>";
        }
        echo "</ul>";
    }
}
?>

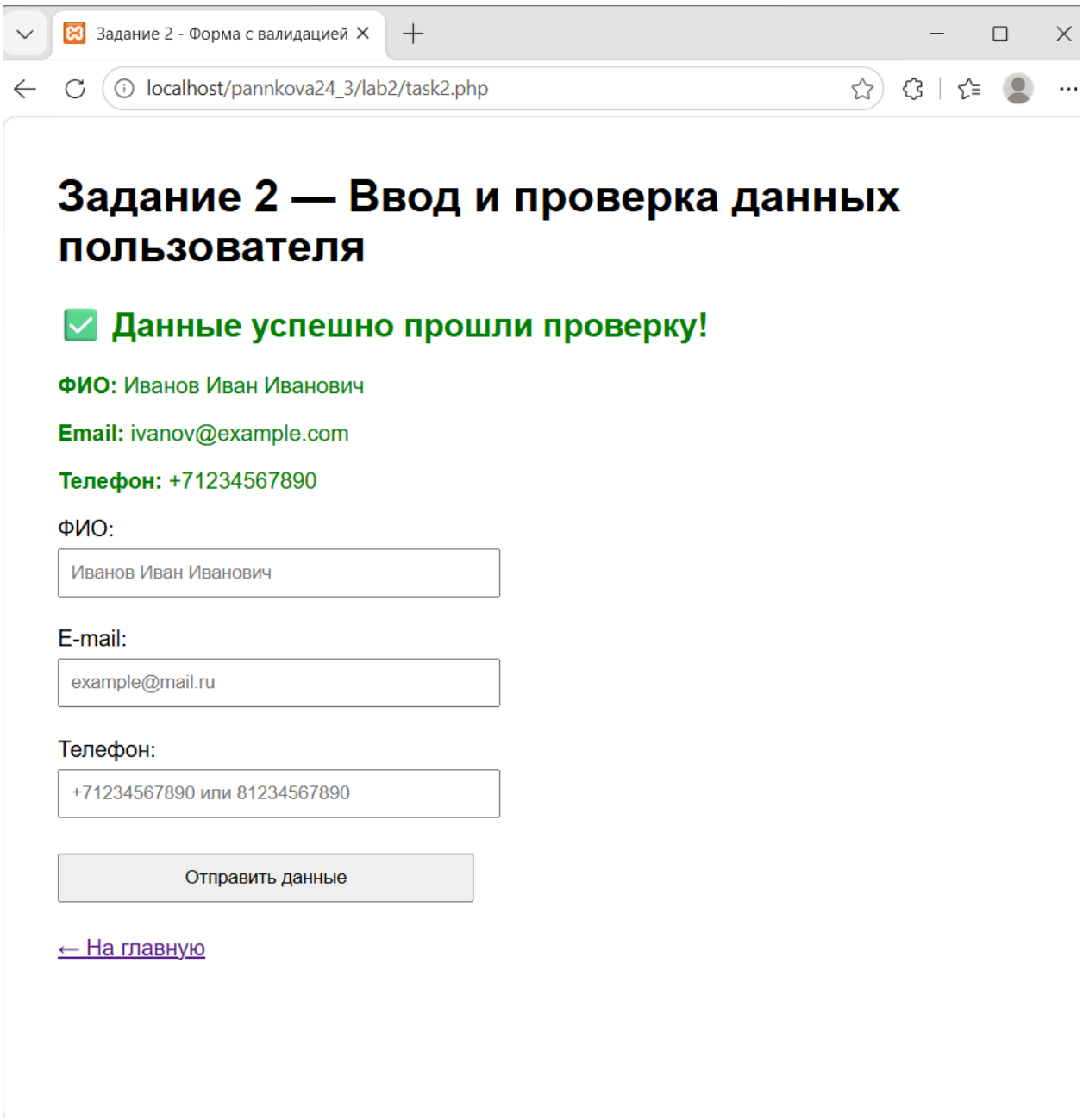
<form method="POST">
    <p>ФИО:<br>
        <input type="text" name="fio" placeholder="Иванов Иван Иванович"
required>
    </p>
    <p>E-mail:<br>
        <input type="email" name="email" placeholder="example@mail.ru"
required>
    </p>
    <p>Телефон:<br>
```

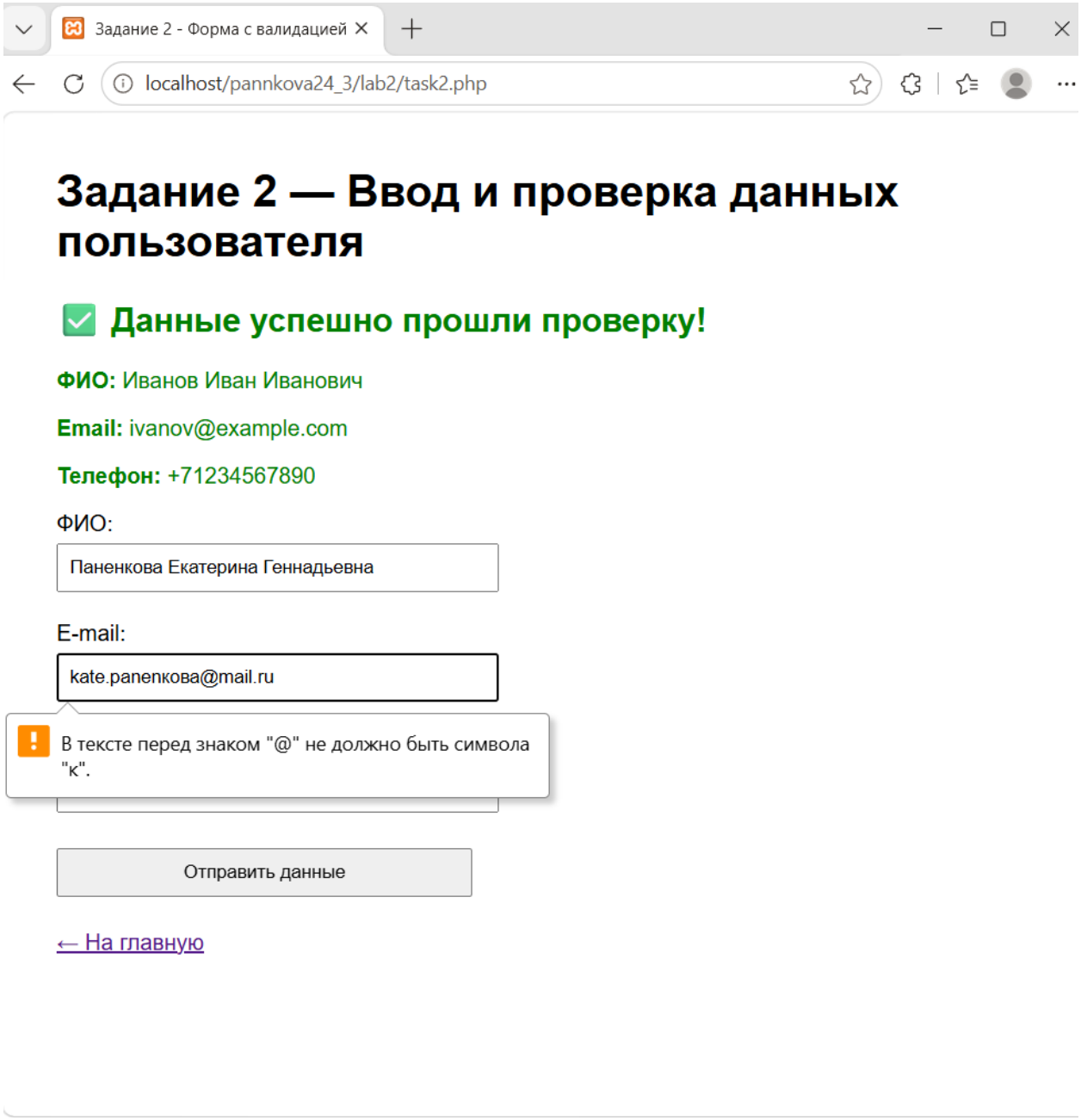
```
        <input type="tel" name="phone" placeholder="+71234567890 или
81234567890" required>
    </p>
    <input type="submit" value="Отправить данные">
  </form>

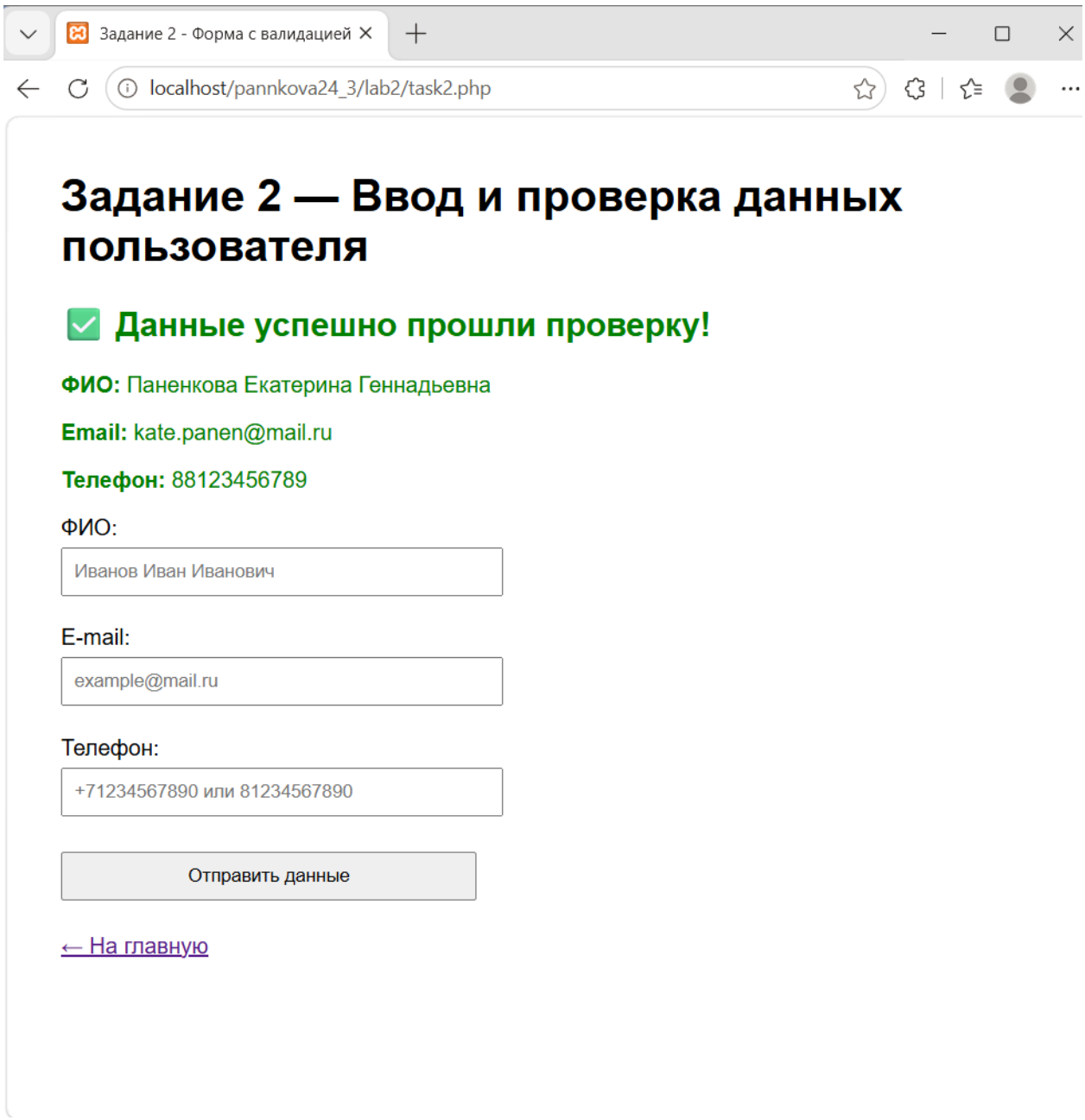
  <br>
  <a href="index.php">← На главную</a>
</body>
</html>
```


Задание 2 - Форма с валидацией
localhost/pannkova24_3/lab2/task2.php
Задание 2 — Ввод и проверка данных пользователя
ФИО:
Иванов Иван Иванович
E-mail:
example@mail.ru
Телефон:
+71234567890 или 81234567890
Отправить данные
← На главную


Задание 2 - Форма с валидацией
localhost/pannkova24_3/lab2/task2.php
Задание 2 — Ввод и проверка данных пользователя
ФИО:
Иванов Иван Иванович
E-mail:
ivanov@example.com
Телефон:
+71234567890
Отправить данные
← На главную


Задание 2 - Форма с валидацией
localhost/pannkova24_3/lab2/task2.php
Задание 2 — Ввод и проверка данных пользователя
✅ Данные успешно прошли проверку!
ФИО: Иванов Иван Иванович
Email: ivanov@example.com
Телефон: +71234567890
ФИО:
Иванов Иван Иванович
E-mail:
example@mail.ru
Телефон:
+71234567890 или 81234567890
Отправить данные
← На главную


Задание 2 - Форма с валидацией
localhost/pannkova24_3/lab2/task2.php
Задание 2 — Ввод и проверка данных пользователя
✅ Данные успешно прошли проверку!
ФИО: Иванов Иван Иванович
Email: ivanov@example.com
Телефон: +71234567890
ФИО:
Паненкова Екатерина Геннадьевна
E-mail:
kate.panenkova@mail.ru
В тексте перед знаком "@" не должно быть символа "к".
Отправить данные
← На главную


Задание 2 - Форма с валидацией
localhost/pannkova24_3/lab2/task2.php
Задание 2 — Ввод и проверка данных пользователя
✅ Данные успешно прошли проверку!
ФИО: Паненкова Екатерина Геннадьевна
Email: kate.panen@mail.ru
Телефон: 88123456789
ФИО:
Иванов Иван Иванович
E-mail:
example@mail.ru
Телефон:
+71234567890 или 81234567890
Отправить данные
← На главную



Задание 2 — Ввод и проверка данных пользователя

✅ Данные успешно прошли проверку!

ФИО: Смирнова Анна Сергеевна

Email: anna.smirnova1999@yandex.ru

Телефон: +7 912 345 67 89

ФИО:

Иванов Иван Иванович

E-mail:

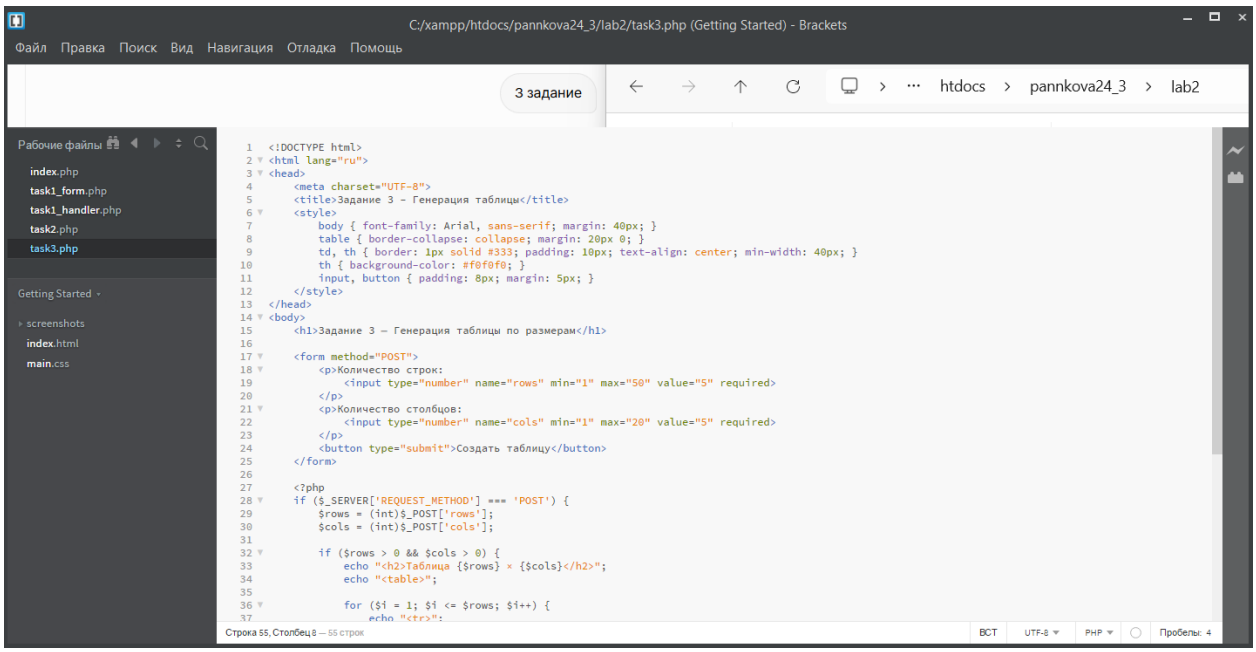
example@mail.ru

Телефон:

+71234567890 или 81234567890

Отправить данные

← На главную




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 3 - Генерация таблицы</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        table { border-collapse: collapse; margin: 20px 0; }
        td, th { border: 1px solid #333; padding: 10px; text-align: center; min-width: 40px; }
        th { background-color: #f0f0f0; }
        input, button { padding: 8px; margin: 5px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Задание 3 — Генерация таблицы по размерам</h1>

    <form method="POST">
        <p>Количество строк:
```

```
        <input type="number" name="rows" min="1" max="50" value="5"
required>
    </p>
    <p>Количество столбцов:
        <input type="number" name="cols" min="1" max="20" value="5"
required>
    </p>
    <button type="submit">Создать таблицу</button>
</form>

<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $rows = (int)$_POST['rows'];
    $cols = (int)$_POST['cols'];

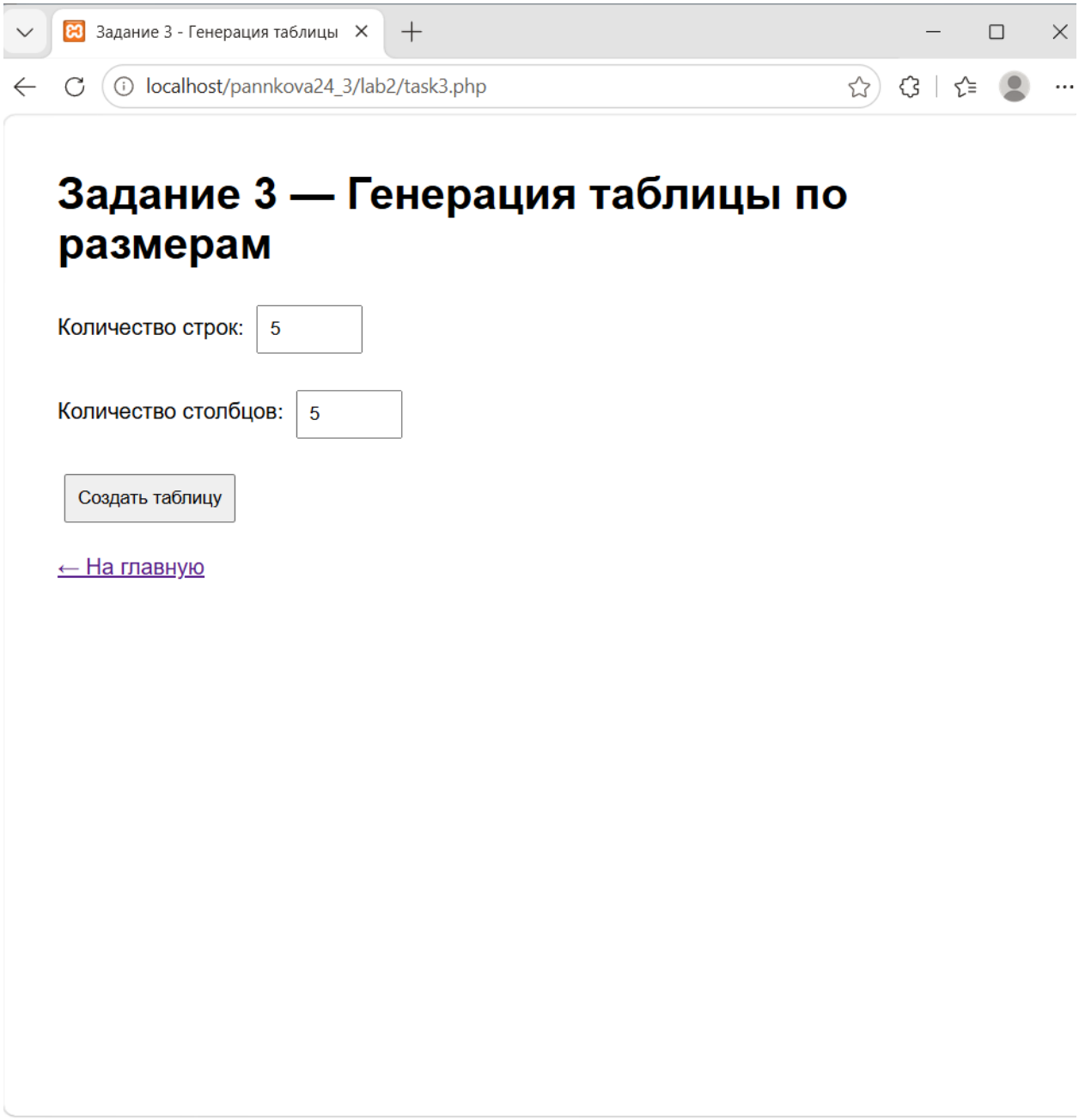
    if ($rows > 0 && $cols > 0) {
        echo "<h2>Таблица {$rows} × {$cols}</h2>";
        echo "<table>";

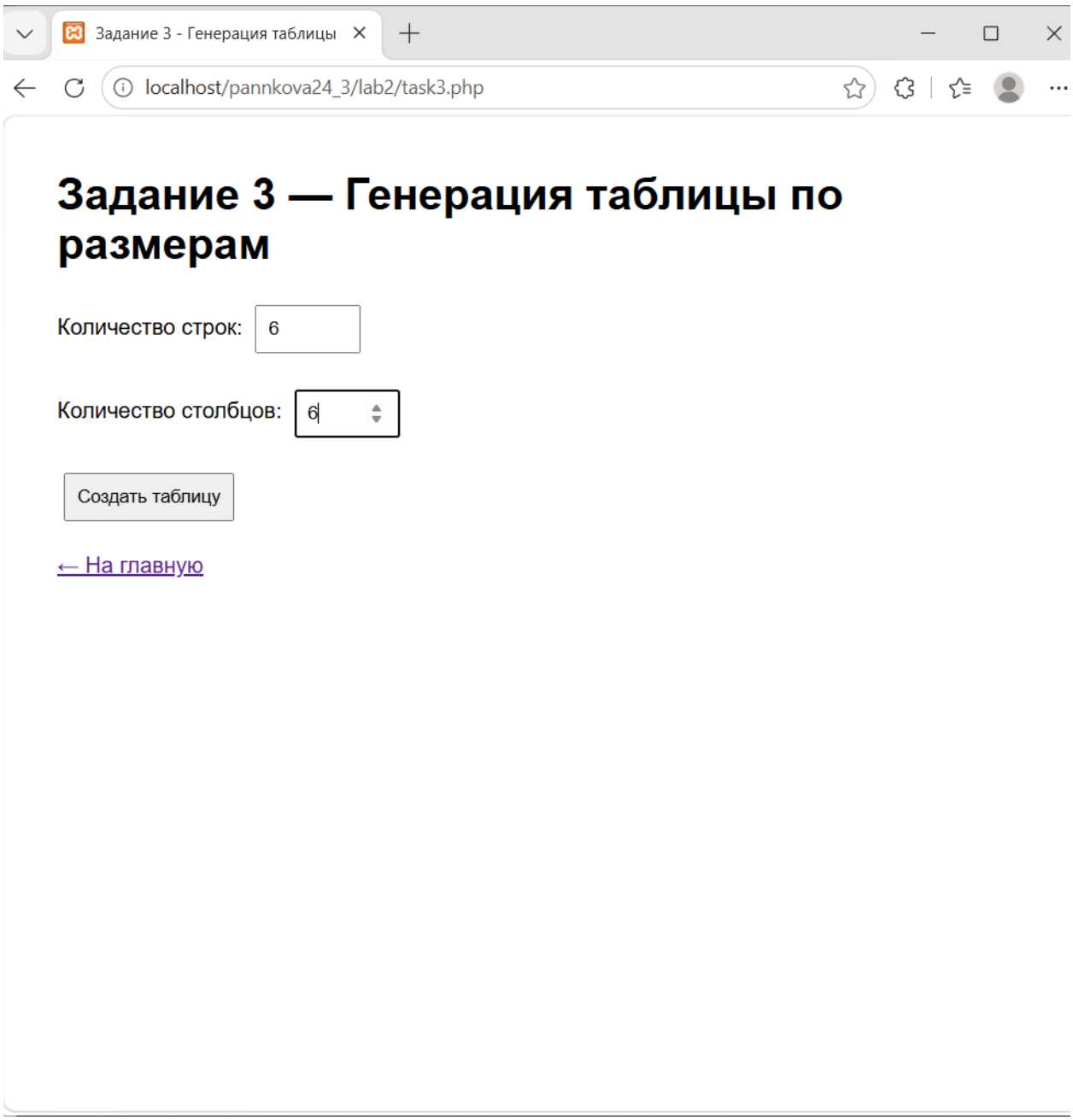
        for ($i = 1; $i <= $rows; $i++) {
            echo "<tr>";
            for ($j = 1; $j <= $cols; $j++) {
                $value = $i * $j; // можно оставить просто $i . "," . $j
                echo "<td>" . $value . "</td>";
            }
            echo "</tr>";
        }

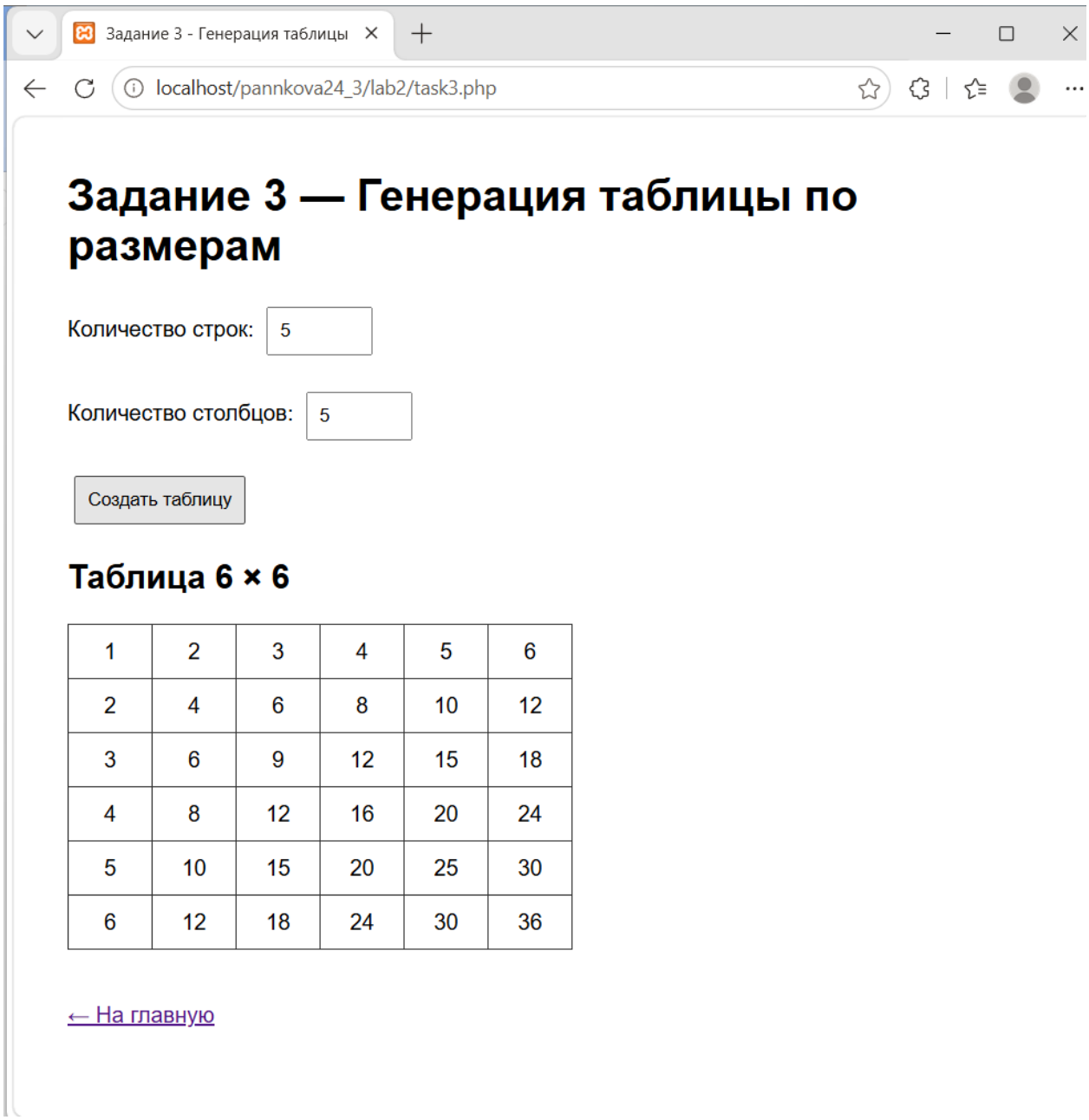
        echo "</table>";
```

```
        } else {
            echo "<p style='color:red'>Ошибка: количество строк и столбцов должно быть больше 0.</p>";
        }
    }
    ?>

    <br>
    <a href="index.php">← На главную</a>
</body>
</html>
```


Задание 3 - Генерация таблицы
localhost/pannkova24_3/lab2/task3.php
Задание 3 — Генерация таблицы по размерам
Количество строк: 5
Количество столбцов: 5
Создать таблицу
← На главную


Задание 3 - Генерация таблицы
localhost/pannkova24_3/lab2/task3.php
Задание 3 — Генерация таблицы по размерам
Количество строк: 6
Количество столбцов: 6
Создать таблицу
← На главную



1. Реализация предложенного примера (форма регистрации)

Файлы: task1_form.php, task1_handler.php

Главные моменты в коде:

- Использование тега <form method="POST"> для отправки данных.
- Массив name="kurs[]" — позволяет передавать несколько выбранных чекбоксов как массив.
- В обработчике:
  - $_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' — проверка метода отправки.
  - htmlspecialchars() — защита от XSS-атак.

- $_POST['kurs'] — получение массива выбранных курсов.
- foreach — перебор выбранных курсов.

Вывод: Демонстрируется базовый механизм приёма и обработки данных формы.

2. Форма ввода данных пользователя с валидацией

Файл: task2.php

Главные моменты в коде:

- **Валидация ФИО** с помощью регулярного выражения:

preg_match('/^[А-ЯЁ][а-яё]+(?:\s[А-ЯЁ][а-яё]+){1,2}$/u', $fio)

- (только русские буквы, каждое слово с заглавной буквы).
  Валидация Email

filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)

- **Валидация телефона** с помощью регулярного выражения.
- Вывод ошибок или успешного результата с использованием CSS-классов.

Вывод: Показана серверная валидация данных, работа с $_POST, регулярными выражениями и условными конструкциями.

3. Генерация таблицы по заданным размерам

Файл: task3.php

Главные моменты в коде:

- Получение данных из формы: $_POST['rows'] и $_POST['cols'].
- Приведение типов: (int)$_POST['rows'].
- **Вложенные циклы** for для генерации таблицы.
- Динамическое создание HTML-таблицы с помощью echo.
- Ограничение размеров таблицы (защита от слишком больших таблиц).

Вывод: Демонстрируется динамическая генерация HTML-контента на основе данных пользователя.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №2 были изучены и применены на практике следующие ключевые возможности PHP:

- Передача данных из HTML-форм на сервер методами POST.
- Обработка данных с помощью суперглобального массива $_POST.
- Защита от XSS-атак с помощью htmlspecialchars().
- Валидация пользовательских данных (регулярные выражения, filter_var).
- Динамическая генерация HTML-таблиц с помощью вложенных циклов.
- Организация взаимодействия между несколькими PHP-файлами (форма + обработчик).

Полученные навыки являются фундаментальными для создания интерактивных веб-приложений.